

Laboratório 3: Sistemas Digitais – Álgebra Booleana

Data: 19/05/26

Data: 13:30

Recomendações

- Para as respostas dos exercícios utilize o cabeçalho acima e substitua o nome do professor pelos nomes e número de matrícula dos componentes da dupla.
- Para questões teóricas ou que necessitem de pesquisas, utilize livros, artigos e revistas encontradas no Google Academic ou revistas puramente tecnológicas e devem ser citadas no final de cada questão, não serão aceitas respostas do Chat GPT, Wikipedia, blogs ou revistas populares.
- O arquivo de resposta deve estar no formato .PDF e em caso de vários arquivos compactar no padrão com extensão .ZIP.
- Os circuitos desenhados no LogiSim devem ser salvos com a extensão .CIRC e não devem ser convertidos para .PDF, não esqueça de colocar nome e número de matrícula no circuito.
- É necessário que somente um dos componentes do grupo entregue o exercício no SIGAA.
- Para este exercício utilize o Word ou Writer para elaborar as respostas dos exercícios e devem ser convertidos para PDF.
- Compacte **somente** os arquivos PDF e CIRC. **Não compacte diretórios.**

Exercício: Pede-se desenvolver um circuito digital para calcular o valor do quadrado de x de 4 bits, conforme tabela verdade abaixo que deverá ser preenchida:

	x_3	x_2	x_1	x_0	q_7	q_6	q_5	q_4	q_3	q_2	q_1	q_0
0	0	0	0	0								
1	0	0	0	1								
2	0	0	1	0								
3	0	0	1	1								
4	0	1	0	0								
5	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
6	0	1	1	0								
7	0	1	1	1								
8	1	0	0	0								
9	1	0	0	1								
A(10)	1	0	1	0								
B(11)	1	0	1	1								

Exemplo: $5^2 = 25$

C(12)	1	1	0	0								
D(13)	1	1	0	1								
E(14)	1	1	1	0								
F(15)	1	1	1	1								

Desenvolva o circuito, de preferência com mapa de Karnaugh, para cada bit do quadrado (**q**) e em seguida reuna todos os circuitos em um único circuito utilizando no Logisim dois displays hexadecimais conectados através de conexões “distribuidor”.



Figura 1:
Display Hexa

O display hexadecimal, já possui um decodificador binário para 7 segmentos desenvolvido na aula prática anterior e possui apenas 2 conexões na parte inferior: a conexão da esquerda é uma entrada de 4 bits e a conexão da direita é para o ponto, que não será utilizado no exercício.



Figura 2:
Distribuidor

A conexão “Distribuidor” é para uma conexão de barramento que pode ser configurada para até 32 bits, para o nosso exercício iremos configurar para 4 bits e ligar a parte compactada dos fios na conexão esquerda do display.

Apresente todos mapas de Karnaugh e as expressões de cada bit de **q** em um arquivo PDF que pode ser de um editor de texto ou foto.

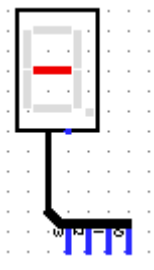


Figura 3:
Exemplo de
ligação